第3章　雑　談

北海道大学　荒木　健治

1. 雑談とは何か？

雑談※1とはどのような対話をさすのであろうか？辞書によると「いろいろな，まとまりのない話。せけん話。とりとめのない話。」[1)]と書いてある。いろいろな話であり，とりとめのない話であるのであれば，雑談システムもランダムにいろいろな話を発話するようにすればよいので，コンピュータ上に雑談システムを実現するのは，容易であると思われがちだが，実際には，一定の目的を持った対話システムであるタスク指向型対話システムよりはるかに難しい。

それはどうしてかと言うと，ランダムに発話する対話システムを作成してみると簡単にわかる。一言で言えば，面白くないのである。喫茶店でもよいし，飲み屋でもよいのだが，親しい友人達との会話はとても楽しく，夜が更けるのも忘れて話し込み，徹夜してしまったということも珍しくない。

一体，この違いはどこから生まれるのであろうか？そもそも雑談といっても，人間はランダムに発話しているわけではない。相手の話を理解したうえで，時にはうなずいて同意し，時には反論したりする。まず，大きな違いは，話を理解したうえで話しているということである。

コンピュータ上に実現された雑談システムの場合，人間と同等の完全な自然言語※2を理解するシステムは完成していないので，理解していない状態で応答しなければならない。このため，時として相手にとっては，とんちんかんな整合性のない応答をしてしまうことがある。

人間は一晩中ずっと雑談ばかりしているわけではない。時として，相談事の話になり，その相談を解決するという目的を持った会話になったりする。この場合は，タスク指向型対話システムを使用しなければならない。しかし，人間は雑談とタスク指向型対話を意識して使い分けているわけではなく，無意識のうちに自然な対話の流れでそのような話になっているので，雑談以外の対話も含めて楽しかったと感じるのである。

もちろん，具体的な相談や質問を一切することなく，雑談だけで楽しかったということもあるであろうが，その場合でも相手の発話に対して，整合性のある応答を返しているはずである。

雑談をさらに難しくしているのが，聞き上手という考えである。何ら具体的な応答をすることな

※1　雑談は専門用語としては，非タスク指向とも呼ばれる。これは，ある目的（タスク）を持って行うタスク指向と対比して用いられた場合の呼び方である。
※2　コンピュータ上にプログラムを書くために使われるC言語やPerlやPythonなどの人工言語と対比して，人間の話す自然な言葉である日本語や英語を自然言語と呼ぶ。

く，テンポのよい相づちを返していたら，一方的に話し，話した人は満足して帰ったということまである。こうなると雑談システムは，単にテンポのよい応答を返していればよいということになる。

しかし，相づちを打つだけの雑談システムであっても，使い続けているうちに，いつか何らかの応答をしてもらいたくなる。その時にユーザが質問しても相づちを返しているだけでは，その段階でその対話システムに失望してしまい，興味を失ってしまう。

このように単に雑談といっても，実にさまざまなものがあり，分類することさえも難しいほどである。そのような状況の中で，一体雑談のどのような面に着目し，どのような機能を工学的に実現しようとしているのかを明らかにしなければ研究を進めることはできない。

人間の場合には，話す相手にキャラクター（性格）というものがあり，また顔やスタイルなどの概観の影響もある。特に異性であれば，好きか嫌いかということも大きく影響する。むしろ，雑談の内容よりそれらの要因の影響の方が大きいかもしれない。

それらを全て一緒にして，同時に研究することはできないので，本章では，対話する機能，対話の内容ということだけに焦点を当てて，研究したものについて説明することにする。そのうえで次のステップとして，キャラクターや顔や体などの概観をロボットや CG で実現したマルチモーダル音声対話システムの研究というものがあるが，これは本章の範囲を超えるので，ここでは言及しない。

2. 従来のシステム

日本のドラマなどでは夫婦の会話の中で，仕事から疲れて帰って来た旦那さんに対して，奥さんがいろいろ話しかけ，相手をするのが面倒くさい旦那さんが，指し触りのない一般的な応答で誤摩化すという場面がよく出てくるが，これがまさに ELIZA[2] の応答の方法である。

ELIZA[※3] は，当時マサチューセッツ工科大学（MIT）の教授であった Joseph Weizenbaum が 1966 年に開発したシステムである。精神分析医が患者の精神状態を分析するためにインタビューする作業を代行するために開発された。そのため ELIZA は，対話を継続し，雑談を行うことに重きをおいている。

ELIZA は，患者の望むことはなんでも入力することができた。すなわち，どのような話題にも対応できるという雑談システムで一番難しい部分を実現していたのである。どうしてこのようなことが可能になったかというと理解を行っていなかったからである。

ELIZA は，あらかじめこのようなキーワードの場合には，このように応答するというルールを辞書として持ち，理解を行わず発話中の多数のキーワードを用いて，データベースを検索し，条件が一致する部分が多いルールを複数組み合わせて，応答文を生成していたのである。

複数のキーワードを用いて，ルールを組み合わせることで，文脈に即した応答を返しているように見えたのである。キーワードが一致するルールが存在しない場合には，「話しを続けて下さい。」などの一般的な応答を行うことにより対話を継続していたのである。

※3 「イライザ」と発音する。

もちろん，1966年当時は音声認識装置が開発されていなかったので，キーボードを用いて対話を行っていたが，現在は認識精度の高い音声認識装置を手軽に利用することができるので，音声対話システムとして動作させることも可能である。

図1にELIZAの対話例を示す※4。たとえば，患者の「明日は天気がいいですか？」という発話に対して，ELIZAは「天気が気になりますか？」という応答を返す。これは，質問には答えず，質問に対して質問で返すというテクニックである。このようにすることで患者の発話である「やはり。暖かいと気持ちがいいです。」という発話を引き出すことができる。

また，患者の「あなたはテニスが好きですか？」という質問に対して，ELIZAは「私はテニスが好きです。」という応答を返す。これは。一見質問応答をしているように見えるが，これもアドホック※5なルールである「質問文の最後の疑問詞をカットして，代名詞を置き換える」というものを用いた結果である。すなわち，患者の「あなたはテニスが好きですか？」の疑問詞の部分である「か？」をカットして，「あなたはテニスが好きです。」だけを切り出し，代名詞の「あなた」の部分を「私」に置き換えた結果として「私はテニスが好きです。」という応答が生成されている。この応答文はシステムが作り出したのではなく，患者の質問文の一部を引用しているので，この応答文の表現が自然なのは当然のことである。

次に患者の「でも，今私はテニスができなくて元気がないんです。」という発話に対して，ELIZAは「あなたが元気がないと聞いて残念です。」と返す。これは**表1**に示すルールを用いて作成されたものである。表1のルールは，文頭，文末の接続詞，副詞，語尾などを削除し，代名詞を置き換え，「元気がない」というキーワードに対しては，「と聞いて残念です。」という表現を追加するというものである。このようにすると全く意味を理解していなくても意味を理解している場合と同じような応答を生成することができる。たとえば，「私は彼女に失恋して元気がないんです。」という発話に対して，表1のルールを用いて「あなたが彼女に失恋して元気がないと聞いて残念です。」という応答を返すことができる。

このようにELIZAは非常に優れたシステムであったため，当時非常に有名になり，言語理解

患者　：明日は天気がいいですか？
ELIZA：天気が気になりますか？
患者　：やはり，暖かいと気持ちがいいです。
ELIZA：そうなんですか。
患者　：あなたは**テニスが好きです**か？
ELIZA：私は**テニスが好きです**。
患者　：でも，今私はテニスができなくて**元気がない**んです。
ELIZA：あなたが**元気がない**と聞いて残念です。

※口絵参照

図1　ELIZAの対話例

※4　Weizenbaumが開発したELIZAは英語で動作するものであった。図1に示す対話例は，筆者が開発した日本語版のものを用いたものである。
※5　場当たり的という意味である。

表 1　ELIZA のルールの例

1	文頭の接続詞，副詞を削除する。
2	文末の語尾を削除する。
3	引用文中の代名詞（あなた）を（私）置き換える。
4	引用文中に「元気がない」というキーワードがある場合， 文末に「と聞いて残念です」という表現を追加する。

システムが完成し，コンピュータが話せるようになったという記事が新聞に掲載されるようになった。このような状況に対して，Weizenbaum 自身は，実際には全く意味を理解していないことをよく知っていたので，ELIZA に対するそのような誤った認識を正そうとして，本まで出版している[3)4)]。

しかし，Weizenbaum の心配とは裏腹に ELIZA は長い間，雑談システムの超えられない壁として君臨することとなった。というのは，このようなアドホックな方法である ELIZA が雑談においては，非常に高い性能を発揮し，より深い構文解析，意味解析を行った雑談システムよりユーザ印象がよいという結果になってしまったからである。これは，構文解析，特に意味解析の精度が非常に低いという問題や，そもそも雑談の面白さが何によってもたらされているのかということが科学的に解明されていなかったということによると考えられる。

いずれにしても ELIZA は，実用的には非常に優秀だったため，現在でもインターネット上のチャットルームが無人の場合の話し相手や，話をする玩具のロボットの対話機能や，ゲームの対話機能として広く利用されている。

この他に最近では有名な対話システムコンテストであるローブナー賞※6 で過去 3 回優勝という実績を持つ，A.L.I.C.E.[5)] がある。A.L.I.C.E. は 4 万件の発話ペアを保持している。この豊富な発話ペアを用いてルールベースにより適切な応答を生成するのである。しかし，ローブナー賞も結局，審査基準がもっとも人間らしく受け答えができるシステムかどうかということに置かれているため，ELIZA のような単純なトリックで理解しているように見えるシステムでも優勝できてしまう。ユーザにとっては，単純なトリックで応答しているか，深い理解に基づき応答しているかはわからないので，どちらでもよいということになってしまう。しかし，これまで対話システムと話すのが楽しくて，やめられなくなってしまったという例はそれほど多くはない。これは，単純なトリックで応答するシステムは，長い間話していると次第にそのトリックがわかるようになり，飽きられてしまうためだと考えられる。

では，どのような雑談システムを開発すれば，朝まで話し込むような面白くて，盛り上がる対話を行うことができる対話システムを開発することができるのかということについて筆者が研究した結果について，**3.** で述べることとする。

※6　最も人間に近いと判定された対話システムに対して毎年授与される賞である。審査方法は，人間の審判員が 2 つのコンピュータ画面の前に座り，一方の画面はコンピュータが表示を行い，もう一方は人間が表示を行う。審判員は両方の画面に対して質問を入力し，それに対する応答に対してどちらが人間でどちらがコンピュータかを判定するという方法で行われる。

3. 雑談システム

これまで対話処理システムの研究が種々行われて来たが，主に特定の目的を持ったタスクを実現するためのタスク指向型の対話システムの研究が主であった[6)-8)]。一方，特定の目的を持たない対話すること自身を目的とする雑談システム（非タスク指向型対話システム）の研究はそれほど盛んではなかったが，近年になりこの研究も行われるようになって来ている[9) 10) 18)]。しかし，人間と話すのと同等あるいはそれ以上に話しが盛り上がり，時を忘れて話しこんでしまったというレベルの対話システムは未だに実現されていない。

一方，近年社会的問題としてコミュニケーション不足の問題が大きくなりつつある。一つは，少子高齢会社会の進展による一人暮らしのお年寄りの増加である。話し相手が居ない状態で，お年寄りが長期間生活すると認知症等の病気が進行することが知られている。また，認知症の治療法としてもコミュニケーションを多く取ることが挙げられている。

また，若年者においても就職活動の際にコミュケーション能力の欠如が問題となることが多い。このような人にいきなり人間との対話を強要することは，強いストレスとなる可能性がある。これらのケースの場合，雑談システムの存在は，非常に有効な手段となる可能性がある。しかし，問題は，その性能である。現状のシステムは少し長く話すと飽きてくるレベルである。

この問題を解決するためには少なくとも人間と同等の盛り上がる対話ができる能力が必要であり，人間という実在の存在でない分，人間より対話を盛り上げる能力においては，秀でている必要がある。

このような雑談システムが実現できれば，話しているうちにとても楽しく時が経つのも忘れて話し込み，気がついたら朝になっていたという気の合う友人同士であれば，よくあることが人間と機械との間でも実現できる可能性がある。

本項では，筆者らがこのような盛り上がる非タスク指向型対話システムを実現するために行ったさまざまな試みについて述べ，またその効果について考察した結果についても述べる。

3.1　盛り上がる対話の要因とその実現

盛り上がる対話がどのような要因によって実現されているかについては，どのような人とどのような場面で話すかによってさまざまなものが考えられるが，ここでは一般的にどのようなことが要因になっているのかについて述べる。

盛り上がる対話の要因には以下のようなものがある。それぞれの要因に対して筆者らはこれまで各参考文献で示すような研究を行ってきた。

1. 相手の話したことを覚えている[11)]。
2. 相手の話にあいづちを打つことができる[12)]。
3. 常識を持った対話ができる[13)]。
4. 文法的に誤った発話をしない[14)]。
5. 相手の発話の様態にあった発話ができる[10) 18)]。

6. 相手の興味のある話題について詳しく話すことができる[10) 18)]。
7. 相手のジョークを認識し，自分もジョークを言うことができる[15)]。
8. 因果関係を捉えた発話ができる[16)]。
9. 1 から 8 までの発話を適切に混ぜながら対話をすることができる[17)]。

前述の 1 〜 9 までを詳細に説明することは紙面の都合上できないので，ここでは 5 と 6 の機能の実現について述べた文献 10)，18) の内容に基づいて，その概要を説明することで，雑談システムの具体的な仕組みについて理解していただきたい。

3.2　WEB 上の情報とモダリティ表現を用いた雑談システム

3.2.1　背　景

雑談システムは，ある一定の目的を達成させるためのシステムであるタスク指向型対話システムと統合することで，ユーザの満足度を向上させることができると考えられる。また，雑談システム自体が，癒し効果を生み出すことや会話を行うことにより認知症の予防になることが医学的に実証されている。このように将来家庭用ロボットに雑談システムを搭載することで，人，ロボット間の円滑なコミュニケーションに役立つ可能性がある。

現存する雑談システムとしては **2.** で述べたように最も有名な対話システムである ELIZA や最近有名になった A.L.I.C.E. といったものがあるが，いずれのシステムも人手によりルールを多数記述する必要がある。

ELIZA は，あらゆる入力に対応するが，新たな情報を提供することができず，質問には質問で返すなど情報を要求するのみであり，このことがユーザのストレスになる。また，A.L.I.C.E. も知識源が限定されており，データベースの作成に多大な労力を要し，AIML といったようなマークアップ言語を習得する必要があるため，ユーザにとって満足度の高いシステムとはならない。

このように，雑談システムを構築するには，人手によりルールを記述することが最も現実的ではあるが，そのための多大な労力を考慮すると，精度向上には限界がある。現在，インターネットの発達に伴い，膨大なデータがインターネット上に電子的テキストとし蓄積され，それらのテキストデータにアクセスすることが容易になっている。これは，これまでにないことである。これまでは，研究者が実験データを作成するために，多大な労力をかけて，入力していた作業を，今は世界中のインターネット利用者が日々無償で行ってくれているのである。このため，雑談システムが利用できるテキストデータが近年飛躍的に向上している。

また，Web 上のデータは常に更新されるため，時事的な情報を扱うには適した情報源である。したがって，Web 上のデータは雑談システムの知識源として最適なものであると考えられる。そこでユーザの発話に対する連想単語を Web から抽出し，その連想単語を用いて命題を生成し，さらにモダリティ表現を付与することで自動的に応答文を生成するという雑談システムの開発を行った。

本雑談システムは，人間の発話が命題とモダリティという 2 つの要素によって構成されているという基本的な考えに基づいている。本章では，Web から抽出した連想単語の評価を行い，シ

ステムのアルゴリズムとモダリティ表現の有用性について行った性能評価実験結果について述べる。また，ELIZA 型対話システムとの性能比較実験結果についても述べる。

3.2.2　人間の発話の構成要素について

本雑談システムでは，人間の発話が命題とモダリティから構成されているという観点に基づいて，発話を生成する。命題※7 とモダリティ[19] について述べる。命題とは，人の発話に含まれている客観的な事柄，事態のことである。モダリティとは，人が発話により，何かを伝える場合に，聞き手に対する「気持ち・態度」である。

モダリティ表現は，一般的に文末に表れやすいとされている。たとえば，「テニスが好きですよね。」といった発話の場合，「テニスが好き」の部分が，命題であり，文末表現「ですよね」の部分がモダリティ表現である。

3.2.3　Web からの連想単語の抽出

ユーザの発話から連想単語を抽出するために，最初にユーザの発話に対して形態素解析※8 を行う。ここで，形態素解析により得られた名詞，動詞，形容詞，未知語を検索キーワードとする。次に，得られた検索キーワードをクエリとして，Google™ を用いて検索を行う。得られた検索結果のスニペット※9 中に含まれる名詞を出現頻度順にソートし，単語リストを生成する。

これは，連想単語というものが，共起頻度の高いということと相関があると考えたためである。すなわち，共起頻度が高い単語ほど，入力単語との関連性が高いという考えに基づいているということになる。実際には，人間の連想は，共起頻度だけではなく，子供の頃にアイロンを足に落として非常に痛い思いをしたので，「アイロン」と聞くと「痛い」と連想してしまうというような実体験に基づいたものも含まれている。しかし，それは個人的な体験に基づく連想なので，一般的なものではない。ここで用いている連想単語は，Web 上で共起頻度が高く出現する 2 単語であり，多くの人が連想するものであるので，一般的な常識に基づくものと考えられる。このような考え方から連想単語を共起頻度の高い語と定義している。

表 2 に「札幌は寒い。」から自動抽出した連想単語の例を示す。表 2 に示すように出現頻度順に並べると「雪，冬，気温」が並び代表的な連想されるものを示していることがわかる。「時期，東京，天気，地域，部屋」などは評価の分かれるところだと思われる。そこで，これらの出力結果について被験者を用いて評価を行った。その結果を**表 3**，**表 4** に示す。

表 3，表 4 はシステムが抽出した単語リストが，連想単語としてふさわしいかどうかを被験者により評価した結果を示している。被験者に自由に発話を入力していただき，その発話に対してシステムが出力した連想単語 10 個を被験者に提示する。各単語が，入力した発話に対する連想単語としてふさわしいと感じた場合には 3，連想単語と扱っても良いと評価した場合には 2，連

※7　庭三郎の現代日本語文法概説　http://www.geocities.jp/niwasaburoo/index.html 参照。
※8　形態素解析とは，文中に存在する意味を担う最初の言語要素である形態素を自動的に決定する処理のことである。日本語では，単語分割と品詞や活用形の決定を行うことに相当する。
※9　Google™ 等の検索エンジンの検索結果に示されるような 5 行程度の要約文のことをスニペットと呼ぶ。

表 2　連想単語の例[18)]

入力文：「札幌は寒い。」

出現頻度順位	連想単語	出現頻度［回］
1	雪	52
2	冬	50
3	気温	16
4	時期	12
5	東京	12
6	天気	11
7	地域	10
8	部屋	10

表 3　上位 10 位までの連想単語の評価[18)]

	被験者（A，B，C）	全体
評価 3 の数	40，52，57	149
評価 2 の数	37，17，27	81
評価 1 の数	23，31，16	70
有効出力率［%］	77，69，84	77

表 4　上位 5 位までの連想単語の評価[18)]

	被験者（A，B，C）	全体
評価 3 の数	20，29，36	85
評価 2 の数	17，9，10	36
評価 1 の数	13，12，4	29
有効出力率［%］	74，76，92	81

想単語としてふさわしくないと感じた場合には 1 と評価する。

1 回の発話に対して，10 個の単語を評価するので，合計 300 個の単語の評価を行ったことになる。連想単語を共起頻度によりソートし，上位 10 単語を対象とした結果が表 3 であり，上位 5 単語を対象とした結果が表 4 である。有効出力率とは，評価 3 と 2 の全体に対する割合である。すなわち，少なくとも連想単語としてみなしても良いと感じた連想単語の割合ということになる。

表 3，表 4 より全体の約 8 割の単語が連想単語として有効であることがわかり，本雑談システムにおける連想単語の自動抽出が精度良く行われていることが確認された。

3.2.4　雑談システムの処理過程

本雑談システムにおける処理手順を，以下に示す。また，処理過程を**図 2** に示す。

1．ユーザの発話からキーワードを獲得

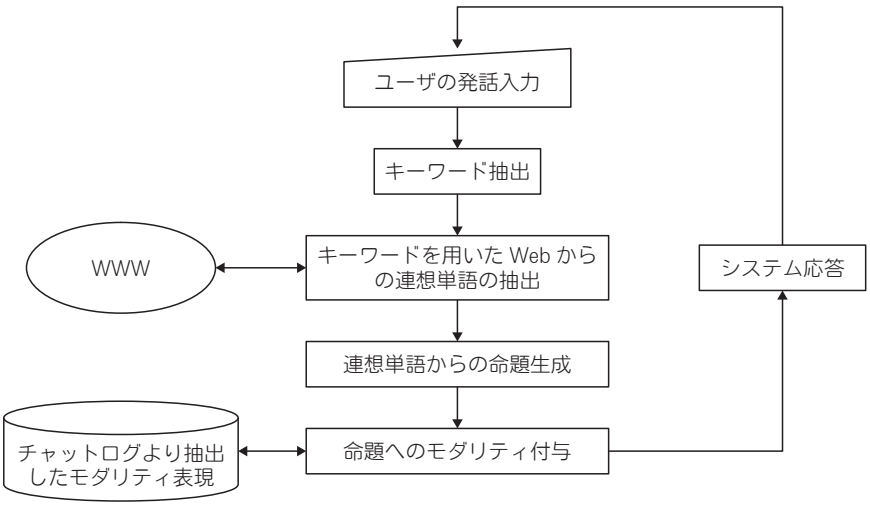


図2　雑談システムの処理過程[18)]

2. Web から連想単語を獲得
3. 連想単語を用いて命題を生成
4. 命題へモダリティを付与

図2に示すように，まず，最初にユーザの発話を形態素解析し，検索のためのキーワードを抽出する。検索エンジンにより連想単語リストを生成し，最も出現頻度が高かった名詞，動詞，形容詞を連想単語として用いる。得られた連想単語を利用して，命題を生成する。命題は［名詞は形容詞］のような命題テンプレートに単語を当てはめることにより生成する。ここでは，人手により8種類の命題テンプレートを用意した。最後に，このようにして得られた命題に対して，モダリティ表現を付与する。モダリティ表現は，あらかじめ IRC (Internet Relay Chat)※10 のチャットログ（10万発話）から自動的に抽出し，辞書に蓄えておく。

3.2.5　性能評価実験

ユーザの入力に対して，自動生成した命題のみを出力するシステム α と，命題にモダリティを付与して出力するシステム β を用意した。5人の被験者が各対話システムと10ターン以上の対話を行った後，アンケートによる5段階評価を行った。アンケートの評価項目は，以下のとおりである。

（A）対話を続けたいかどうか。
（B）対話が文法的に自然であるか。
（C）対話が意味的に自然であるか。

※10　Internet Relay Chat Protcol, http://www.irchelp.org/irchelp/rfc/rfc.html

表 5　性能評価実験結果[18)]

評価項目	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
システム α	1.0	3.0	1.2	2.0	1.8	1.4
システム β	3.2	3.0	2.2	3.6	3.2	3.4

(D) システムの語彙が豊富かどうか。
(E) システムが知識を持っているように感じるかどうか。
(F) システムが人間らしいか。

各スコアの平均値を**表 5** に示す。モダリティ表現を用いたシステムは，モダリティを用いないシステムよりも高い評価が得られた。このように，システムの応答に日常的な会話表現であるモダリティ表現を加えることで，ユーザの印象が向上すると考えられる。

実際に，対話を行った被験者からは，「XX は○○。」のような表現は機械的であるが，「まぁ。もう」などの表現が加わることで機械的な印象が和らいでいるように感じたという意見が得られた。このようにシステムの応答に日常的によく使用されるモダリティ表現を加えることでユーザの印象が向上すると考えられる。

3.2.6　ELIZA 型システムとの性能比較実験

さらに，システムの性能を評価するために，大規模な Web コーパスである JpWac[20)] からモダリティ表現を抽出した本雑談システムと ELIZA 型システムによる比較実験を行った。10 人の被験者が各システムと 10 ターン以上の対話を行い，対話終了後にアンケートによる評価を行った。評価項目と評価方法は **3.2.5** と同様である。性能比較実験の結果を**表 6** に示す。

評価項目として最も重要である評価項目 A（対話を続けたいかどうか）において，提案手法が ELIZA を上回っている。ELIZA 型システムのルールは，完全にヒューリスティックス（経験則）を用いているため，ルール記述のコストにおいては，提案手法が勝っている。したがってルールの書き方が上手であれば，芸術的なセンスという面において性能が上がるので，ユーザにとって魅力ある応答を返すことができる可能性がある。しかし，それはある特定の個人に対しては可能であっても万人が好むような応答を返すことは非常に難しい。というのは，好みの応答というものが個人によって異なっていることが多いからである。

一方，本雑談システムの発話生成に用いられる命題は，Web 上のデータを用いた連想語により自動的に生成され，モダリティである文末表現の大半は，あらかじめ自動的に抽出されたものを利用しているので，ヒューリスティックスを使用する必要はない。また，多くのユーザはモダ

表 6　ELIZA 型システムとの性能比較実験結果[18)]

評価項目	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
ELIZA	1.8	3.4	2.7	2.7	2.8	2.4
本雑談システム	3.1	2.2	2.4	3.3	3.1	3.0

リティがある方を好むことは **3.2.5** で述べた実験で実証されている。Web 上のデータは多くの人が入力したものであるので，共起頻度の高い順に利用すると多くの人が好むような応答を返す可能性が高くなるものと考えられる。

3.2.7　雑談システムの性能について

雑談のような非タスク指向型の対話を実現するために，Web から連想単語を自動抽出することで命題を生成し，自動的に抽出したモダリティ表現を組み合わせることで，応答文を自動生成するという対話システムを提案し，モダリティ表現の有効性についての評価を行った結果について述べた。

Web から連想語を自動的に抽出し，人間の対話から自動的に抽出したモダリティ表現を付加することが，ユーザ，システム間の円滑な対話の実現において有効であることが確認された。次に，本雑談システムと ELIZA 型対話システムとの性能比較実験を行った。その結果，本雑談システムが ELIZA 型対話システムよりも，ユーザから高い評価を得ることが確認された。自動的に発話を生成する本雑談システムは，応答ルールを全て人手で記述する必要のある ELIZA 型システムよりもコストの点においても，優れていると考えられる。

4.　まとめ

本章では，まず雑談とはどのようなものかについて述べた。次に，雑談を行うシステムをコンピュータ上に実現することがなぜ難しいのかについて述べた。さらに，これまで開発された代表的な雑談システムとして ELIZA と A.L.I.C.E. について説明し，それらの問題点に付いて述べた。

そのうえで，これらの雑談システムの問題点を解決し，盛り上がる雑談システムを開発するための要因について考察し，それらの要因を実現するための 1 つの例として，筆者らが開発した Web 上の情報とモダリティ表現を用いた雑談システムについて，その概要と性能評価実験の結果について述べた。

本章での説明を通して，雑談をコンピュータで処理することの難しさとそれを解決するためのこれまでの取り組みについて理解を深められることを期待している。

【文　献】

1）金田一京介, 佐伯梅友, 大石初太郎編：新選 国語辞典 新版, 小学館, 414 (1973).
2）J. Weizenbaum：ELIZA − A Computer Program for the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine, *Communications of the Association for Computing Machinery*, **9**(1), 36-45 (1966).
3）J. Weizenbaum：Computer Power and Human Reason, W. H. Freeman (1976).
4）J. Weizenbaum 著, 秋葉忠利訳：コンピュータパワー −その驚異と脅威−, サイマル出版会 (1979).
5）R. Wallace：The Anatomy of A.L.I.C.E., ALICE Artifi- cial Intelligence Foundation, Inc. (2004).
6）駒谷和範, 上野晋一, 河原達也, 奥乃博：音声対話システムにおける適応的な応答生成を行うためのユーザモデ

ル, 電子情報通信学会論文誌, **J87-D**-(10), 1921-1928 (2004).
7) L. Bei, D. Limin and Y. Shuiyuan：The method of building expectation model in task-oriented dialogue systems and its realization algorithms. Natural Language Processing and Knowledge Engineering, Proceedings of International Conference on, 174-179 (2003).
8) D. Reitter, J. D. Moore and F. Keller：Priming of syntactic rules in task-oriented dialogue and spontaneous conversation, *In Proc. 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society* (*CogSci*), Vancouver, Canada, 1-6 (2006).
9) 木村泰知, 荒木健治, 桃内佳雄 , 栃内香次：遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法, 電子情報通信学会論文誌 D-II, **J84-D-II**(9), 2079-2091 (2001).
10) R. Rzepka, S. Higuchi, M. Ptaszynski, P. Dybala and K. Araki：When Your Users Are Not Serious：人工知能学会論文誌, **25**(1), 114-121 (2010).
11) 福田彩子, 荒木健治, ジェプカ・ラファウ：対話システムにおける対話履歴要約の有効性について, 情報処理学会研究報告, **2010-NL-195**(11), 1-6 (2010).
12) 高橋瑞希, ジェプカ・ラファウ, 荒木健治：Web 検索と単語 n-gram モデルによる対話処理手法における補佐システムの有効性, 人工知能学会第 2 種研究会 ことば工学研究会資料, SIG-LSE-B001, 17-23 (2010).
13) 村本晃一, ジェプカ・ラファウ, 荒木健治：WordNet 及び Web 検索による常識的知識ベースのための文生成手法, 人工知能学会第 2 種研究会 ことば工学研究会資料, SIG-LSE-B001, 1-7 (2010).
14) 高橋瑞希, Rafal Rzepka, 荒木健治：Web 検索と単語 n-gram モデルを用いた文生成手法の性能評価, 言語処理学会第 16 回年次大会 (NLP2010) 発表論文集, 391-394 (2010).
15) ジェプカ・ラファウ, 荒木健治：HAL は遥か？－笑うコンピュータの過去, 現在と将来 知能と情報 (日本知能情報ファジィ学会誌), **23**(5), 696-704 (2011).
16) M. Fujita, R. Rzepka and K. Araki：Evaluation of Utterances Based on Causal Knowledge Retrieved from Blogs, Proceedings of the IASTED International Conference Artificial Intelligence and Soft Computing (ASC 2011), Crete, Greece, 294-297 (2011.6).
17) M. Yatsu, R. Rzepka and K. Araki：A Domain Analytic Method in Modular-Designed Dialogue System: Application to a System for Japanese, Proceedings of Linguistic and Cognitive Approaches to Dialogue Agents (LaCATODA 2012), AISB/IACAP World Congress 2012, 25-29, Birmingham, UK (2012).
18) 樋口真介, ジェプカ・ラファウ, 荒木健治：Web を利用した連想単語及びモダリティ表現による雑談システム, 言語処理学会第 14 回年次大会講演論文集, 175-178 (2008).
19) 仁田義雄, 益岡隆志：日本語のモダリティ, くろしお出版 (1989).
20) I. S. Erjavec, T. Erjavec, A. Kilgarriff：A Web corpus and word Sketches for Japanese, Information and Media Technologies, **3**(3), 529-551 (2008).